ISODISTORT 计算能力的理论基础：空间群、序参量、模式分解与可验证性

CRIS 项目理论资料整理

2026 年 10 月 15 日

摘要

本文以官方帮助列明的功能和原始方法论文为边界，建立 ISODISTORT 计算能力的统一数学框架。讨论结构对称性、Wyckoff 轨道、k-star 与物理不可约表示、各向同性子群、四种搜索/分解方法、位移/占位/磁/转动/应变、超空间、等价畴、子群树、结构生成、衍射和模式文件交换。对可在本文内封闭证明的核心合同给出推导；对依赖已发表分类算法、表格或具体软件约定的环节列出文献前提与审查条件。特别区分对称允许、能量稳定和实现正确，避免把一份理论说明误用为整个网站的形式化认证。

关键词：ISODISTORT；ISOTROPY；晶体学；表示论；各向同性子群；超空间；理论验证。

本文是项目技术论证，未经独立同行评审。定理证明针对明列的数学假设；它们不自动证明某个二进制、数据库、浮点容差或官网版本满足这些假设。

目录

1 范围、方法与文献来源 **3**

2 坐标、晶格与仿射群 **3**

3 结构对称性、Wyckoff 轨道与输入识别 **4**

4 波矢、k-star、小群与实物理表示 **4**

5 五类物理变量的表示与模式投影 **5**

6 序参量、各向同性子群及等价性 **6**

7 四种方法的输入、输出与正确性条件 **6**

7.1 Method 1：特殊 k 点上的单 irrep 搜索 6

7.2 Method 2：指定 k 与 irrep、允许耦合和调制 7

7.3 Method 3：指定点群/空间群类型与超胞的逆问题 7

7.4 Method 4：给定子相的模式分解 7

8 模式幅度、单位、重数与应变 **7**

9 非公度调制、谐波及超空间 **8**

10 生成结构、畴、序参量组合与子群树 **9**

10.1 由幅度生成结构 9

10.2 等价畴 9

10.3 潜在主序参量与不变量 9

10.4 中间子群树 9

11 衍射与可视化的理论边界 **9**

12 CIF、模式文件与精修接口 **10**

13 能力覆盖、证据缺口与结论 **10**

1　范围、方法与文献来源

ISODISTORT 是 ISOTROPY 算法的交互界面；其起始方法论文是 Campbell、Stokes、Tanner 与 Hatch 的 ISODISPLACE 论文 [1]。这里“全部计算能力”指本次保存的官方帮助快照 [2] 中列出的数学能力，而不指未知未来版本或所有 ISOTROPY 兄弟程序。本地 CRIS 的产品范围更小：当前网页提供 Method 1–4 及相应导出，官网的内置可视化、Generate、Domains、完整子群树等不能因本文收录理论而视为本地已实现。

本文采用原始论文、作者官方文档和 IUCr 标准；独立交叉来源包括 AMPLIMODES 与模式晶体学综述 [3, 4]、磁超空间综述 [5] 和 spglib 方法论文 [6]。International Tables A、A1、D 的出版入口用于规定权威参考范围 [7–9]；本次未获得全部章节正文，不伪造其页码或声称逐页核验。检索平台只用于发现，最终引用以论文或官方页面为准。所有下载具有 URL、获取时间、字节数与 SHA-256；扫描件和仅有摘要的来源分别标记。

证明对象。　本文证明数学映射、判定条件和不变量；文献中的算法完备性只在其原始假设下使用。不同软件可能使用不同表示基、原点、行列约定和归一化。因此“来自同一理论”不能推出“逐列输出相同”，更不能推出每个数值分支无误。本地实现特有的补充证明和未认证项另见《数学与晶体学补充论证》。

2　坐标、晶格与仿射群

取直接基 $A=(a_1,a_2,a_3)$，$r=Ax$；度量 $G=A^{\mathsf T}A>0$。倒易基使用 $A^{-\mathsf T}$，在 Fourier 相位中显式保留 2π。行基约定 $P=A^{\mathsf T}$ 必须在接口处转置，不能只改文字说明。

命题 2.1 (仿射复合与换基)**.** $\{R|t\}\{S|u\}=\{RS|Ru+t\}$。*若 $x=Bx'+p$，则同一操作在新坐标中为*

$$R'=B^{-1}RB,\qquad t'=B^{-1}(Rp+t-p).$$

度量变为 $G'=B^{\mathsf T}GB$，倒易分数坐标变为 $k'=B^{\mathsf T}k$。

证明. 逐次代入 $x\mapsto Sx+u\mapsto R(Sx+u)+t$ 得复合律。再代入 $x=Bx'+p$ 并左乘 B^{-1} 得 R',t'。由 $\|ABx'\|^2=x'^{\mathsf T}B^{\mathsf T}GBx'$ 得度量，由 $k^{\mathsf T}Bx'=(B^{\mathsf T}k)^{\mathsf T}x'$ 得倒易坐标。 □

这是所有 basis/origin 处理的基本合同 [7, 10]。正交旋转条件是 $R^{\mathsf T}GR=G$，一般不是 $R^{\mathsf T}R=\mathrm{I}$。标准 setting、Hall 标识和原点选择的数据库对照不能用空间群号相同代替。

命题 2.2 (超胞指数与中心化)**.** *对原胞基上的整数非奇异 S，$[\mathbb{Z}^3:S\mathbb{Z}^3]=|\det S|$。若使用中心化惯用胞，则必须先换到原胞再求指数。*

证明. 整数伴随矩阵恒等式保证 $(\det S)\mathbb{Z}^3\subseteq S\mathbb{Z}^3$，故商群有限，记阶为 N。N 个整数余类代表各加上 $[0,1)^3$，给出体积为 N 的子格基本域；$S[0,1)^3$ 则给出体积为 $|\det S|$ 的基本域。同一格的两个有界基本域由平移交集分割互相重组，体积相同，故 $N=|\det S|$。惯用胞不生成全部平移格，故只用惯用胞整数三元组会遗漏中心化平移。 □

计算原子重数、倒易格、畴数和 A_s/A_p 时，这个区别具有实际影响。原胞、中心化惯用胞和倒易格的定义亦见 International Tables C 的公式章节 [11]。

3 结构对称性、Wyckoff 轨道与输入识别

设每个原胞内的原子为带物种、占位等标签的有限集合。精确对称操作必须保持度量，并使各物理标签按指定张量类型变换。对占位/物种不变的结构，条件为存在双射 π 及整数 n_j，

$$Rx_j + t = x_{\pi(j)} + n_j.$$

命题 3.1 (理想输入下的有限对称搜索)**.** *在固定原胞基中，对 $R \in GL(3,\mathbb{Z})$ 要求 $R^{\mathsf{T}}GR = G$，可能的 R 有限。每个 R 的平移候选模 $\mathbb{Z}^3$ 可从一个选定原子到相容原子的映射产生。完整检查所有候选双射即可得到精确空间群操作模平移格的集合。*

证明. R 的第 j 列 r_j 满足 $\lambda_{\min}(G)\,\|r_j\|^2 \le r_j^{\mathsf{T}} G r_j = G_{jj}$，所以各列在有限整数盒内。对固定原子 x_0，任一有效 t 必须等于 $x_i - Rx_0$ 模整数；相容 i 有限。检验全部原子是充要条件。 □

FINDSYM 与 spglib 提供实际识别算法 [6, 12]。上述证明针对精确数据，不是对带噪结构唯一空间群的证明。容差可能改变对称群；解析失败、部分占位以及原子匹配并列必须明确处理。

定理 3.2 (轨道与局部对称)**.** *有限商群作用下，位置 x 的轨道大小等于 $|G|/|G_x|$，其中 G_x 是位置稳定子。限制到子群 H 后，母轨道拆成互不相交的 H 轨道。*

证明. 映射 $gG_x \mapsto gx$ 良定义且双射，给出轨道大小。H 的“可达”关系为等价关系，故将母轨道分割成子轨道。 □

这解释 Wyckoff 分裂与独立原子参数数目的变化。不同标签体系中相同字母未必表示同一位置，必须比较实际 setting 和轨道。

4 波矢、k-star、小群与实物理表示

对母平移 n，Bloch 模式的特征标为 $\chi_k(n) = e^{2\pi i k^{\mathsf{T}} n}$。两个 k 等价当且仅当其差属于实际倒易格。

命题 4.1 (倒易作用与小群)**.** *若主动旋转的分数矩阵为 R，则波矢变为 $R^{-\mathsf{T}}k$。小群由满足 $R^{-\mathsf{T}}k \equiv k$ 的操作组成，k-star 是该作用的轨道。*

证明. 旋转后的标量波在 x 取值为 $e^{2\pi i k^{\mathsf{T}} R^{-1} x} = e^{2\pi i (R^{-\mathsf{T}}k)^{\mathsf{T}} x}$。小群是该余类的稳定子，轨道–稳定子关系给出 star 的 arm 数。 □

非对称形的小群还含分数平移，其相位不可从点群矩阵中删除。任意 irrep 表必须与该基、原点及 Fourier 符号匹配；ISO-IR 与 ISO-KOV 是表示及标签关系的官方入口 [13–15]。

命题 4.2 (复表示的实化)**.** 若物理场实值，则 *Fourier* 系数满足 $u_{-k}=\overline{u_k}$。对复矩阵 $D=X+iY$，其在实坐标 $(\Re u,\Im u)$ 上的作用为 $\left(\begin{smallmatrix}X & -Y\\ Y & X\end{smallmatrix}\right)$，并保持表示乘法。

证明. 展开 $Du=(X+iY)(a+ib)$，实部为 $Xa-Yb$，虚部为 $Ya+Xb$；复矩阵乘法与该块矩阵乘法逐项相同。 □

该实化不一定在实数域不可约；应进一步区分实型、复型和四元数型，不能把所有复表一律当作独立的双倍物理自由度。$k\equiv -k$ 的自共轭情形还可能使 sine 模式消失。磁静态序参量在这里是经典实张量，不把它与量子态的反幺正自旋表示混同。

5 五类物理变量的表示与模式投影

每个母原子轨道上的物理变量都形成表示空间。若 g 将站点 j 送至 $\pi_g(j)$，笛卡尔旋转为 $Q_g=AR_gA^{-1}$，则占位标量按置换变换，位移按 Q_g 变换。轴矢量按 $\det(Q_g)Q_g$ 变换。磁矩还乘时间反演符号 $\theta_g=\pm1$，转动轴矢量则为时间偶。

命题 5.1 (极矢量与轴矢量区别)**.** 对正交 Q，$(Qa)\times(Qb)=\det(Q)Q(a\times b)$。因此磁矩和转动与位移在反演下具有不同变换律。

证明. 对任意 c，左式与 Qc 的点积等于有向体积 $\det(Q)\det[a,b,c]$；右式与 Qc 的点积相同。由于 Q 可逆、c 任意，两个向量相等。 □

含时间反演的灰群和磁群需采用相应表示与标准 setting [5, 16]；本地菜单出现 “magnetic” 不意味着全部磁超空间输入已验收。

定理 5.2 (对称内积与完全可约性)**.** 有限群实/复表示可装备不变正定内积；任一不变子空间的正交补仍不变。

证明. 从任一 $W_0>0$ 构造 $W=\sum_{g\in G}D(g)^{*}W_0D(g)>0$，右乘重排给 $D(h)^{*}WD(h)=W$。若 $v\perp U$ 且 U 不变，则 $\langle D(h)v,u\rangle=\langle v,D(h)^{-1}u\rangle=0$。逐次取不可约子空间及正交补便得直和分解。 □

定理 5.3 (不可约分量投影)**.** 设 D 为有限群的酉表示，α 为维数 d_α 的复不可约表示。

$$P_\alpha=\frac{d_\alpha}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_\alpha(g)}\,D(g)$$

是对应等型分量的投影，且重数为 $m_\alpha=|G|^{-1}\sum_g\overline{\chi_\alpha(g)}\chi_D(g)$。

证明. 先证明 Schur 正交性：对任意矩阵 X，平均 $|G|^{-1}\sum_g D_\beta(g)XD_\alpha(g)^{-1}$ 是 intertwiner。不同不可约表示间它为零；相同表示间由 Schur 引理等于 $\operatorname{tr}(X)\mathrm{I}/d_\alpha$。Schur 引理本身由非零 intertwiner 的核、像不变，及复数域中取一个特征值后考察 $T-\lambda\mathrm{I}$ 的核推出。令 X 依次取矩阵单位，获得矩阵元正交性及字符正交性。在完全可约分解上逐块应用，P_α 在 α 块为单位，在其余块为零；取迹即得重数式。 □

在实表示中应先正确复化/实化，不用复字符公式错误计算物理维数。投影每个站点局部试探矢量，再去除线性相关项，可构造整体模式；其原始算法见 Stokes et al. [17]。重复 irrep 实例中的基可以继续正交旋转，模式标签不是纯由空间群号决定的。

占位与应变的附加约束。 占位概率须满足 $0 \le o_j \le 1$，固定组分还要求加权总占位守恒。模式线性空间本身不保证这些不等式。笛卡尔小应变是对称二阶张量，作用为 $E \mapsto QEQ^{\mathsf{T}}$，空间维数为六。纯平移在均匀应变上恒等，故仅靠应变不能破坏平移对称。

刚体转动的线性/有限区别。 无穷小位移 $\delta r = \omega \times (r - r_0)$ 描述切空间。有限转动应为 $r' = r_0 + \exp([\omega]_\times)(r - r_0)$；反对称矩阵的指数正交，所以每个刚体内部长度保持。但相邻刚体共享原子的相容条件仍须同时满足；线性零模不必积分为有限的无应变机构。转动模式的实际参数化见 Müller et al. [18], Howard and Stokes [19, 20]。这种区别也防止把 ISODISTORT 的转动变量与 ISOTILT 的全部刚性网络算法混为一谈。

6 序参量、各向同性子群及等价性

给定表示 D 与序参量 η，各向同性子群定义为 $G_\eta = \{g : D(g)\eta = \eta\}$。

命题 6.1. *G_η 是子群；若 $\eta' = D(a)\eta$，则 $G_{\eta'} = aG_\eta a^{-1}$。*

证明. 单位元固定 η；若 g, h 固定 η，则 gh 和 g^{-1} 也固定。再由 $D(g)D(a)\eta = D(a)\eta \iff D(a^{-1}ga)\eta = \eta$ 得共轭关系。 □

等价性必须说明允许的共轭/基变换群；不同嵌入可能有同一空间群类型而不是同一畸变。原始等价分类见 Stokes and Hatch [21]。

定理 6.2 (有限表示下的完整但低效的枚举)**.** *给定有限 G 的完整乘法表与表示，可枚举其所有子集，保留子群，对每个 H 求 $\mathrm{Fix}(H)$ 并应用精确稳定子判据，再按所声明的等价关系去重，从而得到全部非零各向同性类型。*

证明. G 有有限子集；子群条件可有限检查。任意非零 η 的稳定子必在枚举中，并通过固定空间与精确性检查，故无遗漏。通过检查的每个 H 由补充文档的见证定理实现，故无伪候选。最后精确等价关系只合并同类，保留所有类别。 □

这证明能力的数学可实现性，不声称是网站采用的高效实现。实际算法通过平移、点群、生成元和 OPD 分层缩小搜索 [22, 23]。查表的完备性仍依赖表项本身被独立核验。

7 四种方法的输入、输出与正确性条件

7.1 Method 1：特殊 k 点上的单 irrep 搜索

官方合同是选定特殊 k 集及单个 irrep 产生的各向同性子群，并施加晶系、群类型、子格及最大子群等过滤 [2]。数学路径是：有限特殊 k 表 → 物理可实现 irrep → OPD/子群 → 精确过

滤。若每一步候选集合完整、过滤等价关系正确，则集合交运算保证相对这一输入域的完备性。特殊 k 列表不是整个连续 Brillouin 区；单 irrep 也不能代替耦合 irrep。父点群旋转下等价子格须按实际平移格判等，不能仅比较三个显示向量。

7.2 Method 2：指定 k 与 irrep、允许耦合和调制

选择 k、irrep 和 OPD 后，计算其稳定子，再在各物理变量空间中求该子群的固定空间。耦合空间必须用直和表示；子群为各分量稳定子的交。单靠 irrep 名称相同不能认证相位原点和列身份。公度情形可下降到有限平移商群；非公度情形需第 9 节的超空间理论。任意 OPD 的数值采样只可发现某些稳定子，不证明所有特殊方向已找到。文献算法及官方文档均区分预计算表与按需生成 [2, 22, 23]。

7.3 Method 3：指定点群/空间群类型与超胞的逆问题

先固定子平移格 L'。若其不是母群正规子格，不能直接把 G/L' 当作群；可先取有限指数正规核 $L_0 = \bigcap_{g\in G} gL'g^{-1}$，在 G/L_0 中工作。点群有限，所以该交只需有限不同项。候选嵌入 H 须保留群类型、basis、origin 和物理表示，而非只有空间群号。通过平移相位枚举相容 k-star，再用限制表示的固定空间确定初级/次级序参量 [24, 25]。非零固定空间仅说明某些畸变保持 H；精确稳定子检查排除实际对称性更高者。对由有限指数超胞约束产生的有限商群，枚举全部子群给出原则上的完备算法；实际搜索的指数上界、超时、候选裁剪必须作为额外边界记录。若目标嵌入与指定物理类型不相容，正确结果可能是空集。

7.4 Method 4：给定子相的模式分解

必须先指定母子 setting、超胞、原点和物种双射，剥离所选均匀应变规范，得到公共参考结构上的位移 u。模式矩阵 B 的列必须覆盖被分解的自由参数空间。其带度量最小二乘解见补充论证；若 B 为完整独立基则残差为零，否则残差只表示相对于所选子空间的不可表示分量。原点/匹配不唯一、缺陷或占位变更会改变这个问题本身。因此先做最小二乘再给晶体学身份是不充分的 [1, 3, 4]。

8 模式幅度、单位、重数与应变

原始模式列 b_i、归一化列 $\hat{b}_i = n_i b_i$ 和物理幅度 a_i 满足 $u = \sum_i a_i \hat{b}_i$。定义范数时必须包含全部对称生成的原子、正确度量及约定的 primitive supercell。由 A_s^2 为总平方范数得到 $A_p = A_s\sqrt{V_p/V_s}$，体积是参考 primitive cell 的体积 [2]。在一组正交归一模式中，$\|u\|^2 = \sum_i a_i^2$；若模式非正交，正确表达式是 $a^{\mathsf{T}}(B^{\mathsf{T}}WB)a$，不能直接取系数平方和。

命题 8.1 (协方差传播的条件)**.** 当 $a = Lu$ 为固定线性映射且 $\mathrm{Cov}(u) = \Sigma$ 时，$\mathrm{Cov}(a) = L\Sigma L^{\mathsf{T}}$。

证明. 将 $a - \mathbb{E}a = L(u - \mathbb{E}u)$ 代入协方差定义即可。 □

这是线性误差传播的证明，不是网站当前计算 ESD 的证明。官方帮助的旧叙述提到 ESD，版本记录却记载 5.5 版本移除 ESD；本库将该项标为**文档冲突/版本依赖** [2, 26]。

有限应变要与笛卡尔小应变、Green–Lagrange 应变和分数基对称乘子区分。代码中的正定度量匹配方程有严格唯一解，但其与官网规范的一致性需要额外证据。宏观应变模式不适用微观原胞重复计数；工程剪切的因子 2 与 tensor shear、Voigt 顺序须逐接口记录。

9 非公度调制、谐波及超空间

设 d 个调制波矢组成 $Q \in \mathbb{R}^{d\times 3}$，内坐标为 $\xi = Qx + \phi \pmod{\mathbb{Z}^d}$。位移/占位等周期函数可写为有限截断或收敛 Fourier 展开

$$f(\xi) = \sum_{m\in\mathbb{Z}^d} c_m e^{2\pi i m^{\mathsf{T}}\xi}, \qquad c_{-m} = \overline{c_m}$$

以保证实值。调制函数、卫星及超空间截面的直观解释见 Wagner and Schönleber [27]。Fourier 级数在何种范数收敛取决于函数正则性；有限谐波截断不能无条件证明对任意调制完全精确。

命题 9.1 (截面的仿射相容性)**.** *设超空间操作 $\widetilde{g} : (x, \xi) \mapsto (Rx + t, Mx + S\xi + \tau)$，其中 M 为整数 $d \times 3$ 矩阵，$S \in GL(d, \mathbb{Z})$。它把固定截面 $\xi = Qx + \phi$ 映到同一截面，当且仅当*

$$M + SQ = QR, \qquad \tau = Qt + \phi - S\phi \pmod{\mathbb{Z}^d}.$$

证明. 把截面代入变换的第二分量，得到 $(M + SQ)x + S\phi + \tau$。要求它等于 $Q(Rx + t) + \phi$ 模整数。对连续 x 比较线性项和常数项便得条件。 □

一般超空间对称还可以把一个截面映到另一个相位截面；不能将上述“固定截面”条件误用为所有非公度体相操作的限制。坐标系和波矢规范不同会改变矩阵块的符号与位置，须按命题 2.1 转换。

命题 9.2 (内部平移的谐波表示)**.** *内平移 δ 将第 m 个复 Fourier 模式乘以 $e^{2\pi i m^{\mathsf{T}}\delta}$；在其 cosine/sine 实子空间上这是二维正交旋转，旋转方向取决于已声明的主动/被动约定。*

证明. 将 $\xi + \delta$ 代入指数函数，然后取实部与虚部，应用三角加法公式即可。 □

对于公度截面，特征标可能自共轭或发生别名；补充论证给出阶数和秩的精确判定。对于无理波矢，内部平移的相位群一般不是有限群，不能直接套用有限群枚举证明。

超空间群生成、标准识别、等价变换和相应 irrep 的基础由 Stokes et al. [13], Stokes and Campbell [23], Stokes et al. [28, 29], van Smaalen et al. [30] 给出。本次核查到 2017 论文将某些微观基函数投影问题留待后续工作，因此不能仅凭该一篇论文声称非公度微观列定义的全部来源已覆盖。补充论证的“非公度微观模式”一节进一步从函数拉回作用严格构造微观表示，利用生成元的等变线性方程求出全部指定 irrep 的嵌入；这不需要把无理相位伪装成有限群。但若站点对应、内部相位或 irrep 基约定未知，仍不能确定官网逐列身份。本节证明仿射/Fourier 合同；完整超空间分类的证明依赖上述文献，数据库每一条和所有谐波组合的实现仍属条件性支持。磁超空间必须另加时间反演及磁轴矢量合同 [5]。

10 生成结构、畴、序参量组合与子群树

10.1 由幅度生成结构

在相容模式空间中 $u = Ba$。若 $D(h)B = B$，则 $D(h)u = u$，生成结构至少保持 H。特殊幅度可能恢复更高对称性；零幅度一般恢复母相。若幅度违反占位界、造成原子重叠或进入非线性转动的错误参数域，保持群对称仍不等于结构物理可行。

10.2 等价畴

定理 10.1 (畴与陪集)**.** *若一个畸变的精确稳定子为 H，其母群轨道与左陪集 G/H 双射。有限指数情形的畴数为 $[G : H]$。*

证明. $g_1\eta = g_2\eta$ 当且仅当 $g_2^{-1}g_1 \in H$，恰为相同左陪集的条件。 □

若母平移群为 T，则 $[G : H] = [G : TH]\,[T : T \cap H]$。第一个因子对应点群取向的差别，第二个对应平移/反相畴；等式由指数乘法及 $TH/H \simeq T/(T \cap H)$ 的集合双射成立。实际畴壁、孪晶界能量和动力学不由此给出。

10.3 潜在主序参量与不变量

直和序参量的稳定子取交，故可以列出达到目标 H 的组合；多个不同组合可能都足以产生同一 H。对有限群和多项式 f，Reynolds 平均 $\mathcal{R}f(\eta) = |G|^{-1}\sum_g f(D(g)\eta)$ 为不变量，且任何不变量都满足 $\mathcal{R}f = f$。因此对全部固定次数单项式求平均并线性去重，可张成该次数的不变量空间。这个证明不保证任意次数截断已经找到整个不变量环的生成元。INVARIANTS 和耦合理论提供相关方法 [31, 32]；网站 “potentially primary” 不是唯一热力学驱动力的测量。自由能系数、稳定极小值和一级/二级相变的实际判断还需要独立物理模型和实验。

10.4 中间子群树

当 $H \le K \le G$ 且 $[G : H] < \infty$，取 H 的正规核 $N = \bigcap_{g\in G} gHg^{-1}$，它具有有限指数。中间子群对应有限群 G/N 中包含 H/N 的子群。枚举它们并按包含关系取覆盖边，得到完整 Hasse 图；若另对共轭类合并，必须记录其合并标准和丢失的嵌入重数。这一证明解释子群树的数学对象，不认证网页资源限制下每次生成都完整。

11 衍射与可视化的理论边界

在独立原子、运动学近似中，反射振幅为

$$F(h) = \sum_j o_j f_j(h) e^{2\pi i h^{\mathsf{T}} x_j}\, T_j(h), \qquad I(h) \propto |F(h)|^2,$$

其中 T_j 是选定的温度因子。

命题 11.1 (平移消光)**.** *若原子图样在有限平移子群下不变，则反射振幅含该平移群特征标之和；非平凡特征标的和为零，所以相应反射消光。*

证明. 将求和按平移轨道分组，每个轨道公共系数乘 $\sum_t e^{2\pi i h^{\mathsf{T}} t}$。平移置换与非平凡特征标的求和恒等式给出零。 □

螺旋轴和滑移面的消光也需带相位的完整操作，不能只查点群。调制结构在 Fourier 展开下出现 $h + Q^{\mathsf{T}} m$ 的卫星位置；强度仍取决于散射因子和具体调制，而非仅由子群标签决定。官方交互显示的具体散射近似、峰形和版本必须另行核对 [2]；磁中子散射需磁矩垂直于散射矢量的分量，不能由上述标量式直接替代。

三维显示只把坐标、半径、键阈值与矢量绘制成图；阈值键线不是化学键或力常数的证明。本节说明理论对象与预期不变量，没有审计 ISOVIZ 渲染器或衍射程序源代码。对称模式也不是完整声子本征模：后者还需要质量和力常数；SMODES 的对称分块不能自动给出频率 [33, 34]。

12 CIF、模式文件与精修接口

CIF 是数据语法和字典合同，不是算法正确性认证。结构的晶格、对称操作、坐标和占位须相互一致；msCIF/magCIF 另规定调制和磁量的语义 [35–38]。官方帮助把多数 `_iso_*` 模式标签描述为软件专属扩展 [2]，不能凭字段名前缀宣称它们都是 IUCr 标准字段。

命题 12.1 (可逆序列化的必要合同)**.** *若写入器 E、读取器 D 满足 $D(E(s)) = s$（允许声明的坐标/排序等价），则结构 s 的语义在往返中保持。仅满足语法正确、读取器不报错或文件哈希相等均不足以推出这个等式。*

证明. 第一句就是左逆的定义。对反向推论，取遗漏占位或误写原点的语法合法文件，即可得到解析成功而恢复结构不同的反例。 □

TOPAS、FullProf、CIF 和 IsoVIZ 应保留相同的模式矩阵、幅度单位、列身份与应变顺序。模式精修实际上把 $u = Ba$ 代入实验模型，减少或重组参数；能否改善拟合取决于实验、约束和可辨识性，不由换基单独保证 [39, 40]。本地 `ISOVIZ_INPUT` 的 CSV 到 `amp` 写入必须沿用原始系数合同，不能把显示用 normalized amplitude 当成任意模式文件的参数。

13 能力覆盖、证据缺口与结论

本次按官方帮助将能力分为：输入/识别、晶格与 setting、k/irrep、物理表示与投影、Method 1–4、超空间、幅度与应变、结构生成、畴、主序参量/不变量、子群树、衍射、可视化、导出/精修。每类均有本文件相应解释以及 `coverage.json` 的来源、证明位置和本地模块映射。这表示*主题覆盖*，不是每项实现已被形式化证明。

仍不能无条件认证的项目包括：外部二进制与数据表的全部正确性；非公度微观列投影与官网标签的完整对应；极端斜晶格中的版本特定有限应变规范；容差改变空间群或原子匹配时

的行为；所有 GUI 和衍射近似；所有输出格式的实际互操作性。这些缺口没有被写成已完成的证明。

复用规则。 修改算法时先定位对应的数学合同，声明输入域与约定，核查引用和反例；再用不变量和独立数据验收实现。引用当前文献不能继承旧源码签名的测试结论。任何新增功能必须同时补充文献/证明、实现适用范围与验收证据。本文给出可供该流程使用的理论基础，而不替代独立同行复核、实验验证或源码审计。

参考文献

[1] Branton J. Campbell, Harold T. Stokes, David E. Tanner, and Dorian M. Hatch. ISODISPLACE: a web-based tool for exploring structural distortions. *Journal of Applied Crystallography*, 39:607–614, 2006. 10.1107/s0021889806014075.

[2] ISOTROPY Software Suite. ISODISTORT Help, n.d.. URL https://iso.byu.edu/isodistorthelp.php. Accessed 2026-10-15; official documentation.

[3] Danel Orobengoa, Cesar Capillas, Mois I. Aroyo, and J. Manuel Perez-Mato. AMPLIMODES: symmetry-mode analysis on the Bilbao Crystallographic Server. *Journal of Applied Crystallography*, 42:820–833, 2009. 10.1107/s0021889809028064.

[4] J. M. Perez-Mato, D. Orobengoa, and M. I. Aroyo. Mode crystallography of distorted structures. *Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography*, 66:558–590, 2010. 10.1107/s0108767310016247.

[5] J M Perez-Mato, J L Ribeiro, V Petricek, and M I Aroyo. Magnetic superspace groups and symmetry constraints in incommensurate magnetic phases. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 24:163201, 2012. 10.1088/0953-8984/24/16/163201.

[6] Atsushi Togo, Kohei Shinohara, and Isao Tanaka. Spglib: a software library for crystal symmetry search. *Science and Technology of Advanced Materials: Methods*, 4:2384822, 2024. 10.1080/27660400.2024.2384822. Local PDF is the arXiv manuscript; bibliography identifies the 2024 journal article.

[7] International Union of Crystallography. International Tables for Crystallography Volume A, n.d.. URL https://it.iucr.org/Ab/. Accessed 2026-10-15; authoritative book.

[8] International Union of Crystallography. International Tables for Crystallography Volume A1, n.d.. URL https://it.iucr.org/A1/. Accessed 2026-10-15; authoritative book.

[9] International Union of Crystallography. International Tables for Crystallography Volume D, n.d.. URL https://it.iucr.org/Db/. Accessed 2026-10-15; authoritative book.

[10] Dorian M. Hatch and Harold T. Stokes. Practical algorithm for identifying subgroups of space groups. *Physical Review B*, 31:2908–2912, 1985. 10.1103/physrevb.31.2908.

[11] E. Koch. International Tables for Crystallography, Volume C, Chapter 1.1: Summary of general formulae, n.d. URL https://it.iucr.org/Cb/ch1o1v0001/. Accessed 2026-10-15; authoritative book chapter.

[12] Harold T. Stokes and Dorian M. Hatch. FINDSYM: program for identifying the space-group symmetry of a crystal. *Journal of Applied Crystallography*, 38:237–238, 2005. 10.1107/s0021889804031528.

[13] Harold T. Stokes, Branton J. Campbell, and Ryan Cordes. Tabulation of irreducible representations of the crystallographic space groups and their superspace extensions. *Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography*, 69:388–395, 2013. 10.1107/s0108767313007538.

[14] ISOTROPY Software Suite. ISO-IR, n.d.. URL https://iso.byu.edu/irtables.php. Accessed 2026-10-15; official database.

[15] ISOTROPY Software Suite. ISO-KOV, n.d.. URL https://iso.byu.edu/isokov.php. Accessed 2026-10-15; official database.

[16] ISOTROPY Software Suite. ISO-MAG, n.d.. URL https://iso.byu.edu/magneticspacegroups.php. Accessed 2026-10-15; official database.

[17] Harold T. Stokes, Dorian M. Hatch, and James D. Wells. Group-theoretical methods for obtaining distortions in crystals: Applications to vibrational modes and phase transitions. *Physical Review B*, 43:11010–11018, 1991. 10.1103/physrevb.43.11010.

[18] Melanie Müller, Robert E. Dinnebier, Ann-Christin Dippel, Harold T. Stokes, and Branton J. Campbell. A symmetry-mode description of rigid-body rotations in crystalline solids: a case study of Mg(H2O)6RbBr3. *Journal of Applied Crystallography*, 47:532–538, 2014. 10.1107/s1600576713034560.

[19] Christopher J. Howard and Harold T. Stokes. Group-theoretical analysis of octahedral tilting in perovskites. *Acta Crystallographica Section B*, 54:782–789, 1998. 10.1107/S0108768198004200.

[20] Christopher J. Howard and Harold T. Stokes. Group-theoretical analysis of octahedral tilting in perovskites. Erratum. *Acta Crystallographica Section B*, 58:565, 2002. 10.1107/S010876810200890X.

[21] Harold T. Stokes and Dorian M. Hatch. Equivalence among isotropy subgroups of space groups. *Physical Review B*, 31:7462–7464, 1985. 10.1103/PhysRevB.31.7462.

[22] Harold T. Stokes, Seth van Orden, and Branton J. Campbell. ISOSUBGROUP: an internet tool for generating isotropy subgroups of crystallographic space groups. *Journal of Applied Crystallography*, 49:1849–1853, 2016. 10.1107/s160057671601311x.

[23] Harold T. Stokes and Branton J. Campbell. A general algorithm for generating isotropy subgroups in superspace. *Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances*, 73: 4–13, 2017. 10.1107/S2053273316017629.

[24] Dorian M. Hatch and Harold T. Stokes. Complete listing of order parameters for a crystalline phase transition: A solution to the generalized inverse Landau problem. *Physical Review B*, 65:014113, 2002. 10.1103/physrevb.65.014113.

[25] Harold T. Stokes and Dorian M. Hatch. COPL: program for obtaining a complete list of order parameters for a group-subgroup crystalline phase transition. *Journal of Applied Crystallography*, 35:379–379, 2002. 10.1107/s002188980200506x.

[26] ISOTROPY Software Suite. ISODISTORT versions, n.d.. URL https://iso.byu.edu/isodistortversions.php. Accessed 2026-10-15; official documentation.

[27] Trixie Wagner and Andreas Schönleber. A non-mathematical introduction to the superspace description of modulated structures. *Acta Crystallographica Section B Structural Science*, 65:249–268, 2009. 10.1107/s0108768109015614.

[28] Harold T. Stokes, Branton J. Campbell, and Dorian M. Hatch. Order parameters for phase transitions to structures with one-dimensional incommensurate modulations. *Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography*, 63:365–373, 2007. 10.1107/s0108767307024890.

[29] Harold T. Stokes, Branton J. Campbell, and Sander van Smaalen. Generation of (3 + d)-dimensional superspace groups for describing the symmetry of modulated crystalline structures. *Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography*, 67:45–55, 2011. 10.1107/s0108767310042297.

[30] Sander van Smaalen, Branton J. Campbell, and Harold T. Stokes. Equivalence of superspace groups. *Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography*, 69:75–90, 2013. 10.1107/s0108767312041657.

[31] Dorian M. Hatch and Harold T. Stokes. INVARIANTS: program for obtaining a list of invariant polynomials of the order-parameter components associated with irreducible representations of a space group. *Journal of Applied Crystallography*, 36:951–952, 2003. 10.1107/s0021889803005946.

[32] H. T. Stokes and D. M. Hatch. Coupled order parameters in the Landau theory of phase transitions in solids. *Phase Transitions*, 34:53–67, 1991. 10.1080/01411599108205192.

[33] Harold T. Stokes. Using symmetry in frozen phonon calculations. *Ferroelectrics*, 164: 183–188, 1995. 10.1080/00150199508221841.

[34] ISOTROPY Software Suite. SMODES, n.d.. URL https://iso.byu.edu/smodes.php. Accessed 2026-10-15; official documentation.

[35] International Union of Crystallography. CIF syntax specification, n.d.. URL https://www.iucr.org/resources/cif/spec. Accessed 2026-10-15; iucr standard.

[36] International Union of Crystallography. Core CIF dictionary, n.d.. URL https://www.iucr.org/resources/cif/dictionaries/cif_core. Accessed 2026-10-15; iucr standard.

[37] International Union of Crystallography. Modulated and composite structures dictionary, n.d.. URL https://www.iucr.org/__data/iucr/cifdic_html/1/cif_ms.dic/index.html. Accessed 2026-10-15; iucr standard.

[38] International Union of Crystallography. Magnetic CIF dictionary, n.d.. URL https://www.iucr.org/resources/cif/dictionaries/browse/cif_mag. Accessed 2026-10-15; iucr standard.

[39] Branton J. Campbell, John S. O. Evans, Francesca Perselli, and Harold T. Stokes. Rietveld refinement of structural distortion-mode amplitudes. *IUCr Computing Commission Newsletter*, 8:81–95, 2007. URL https://iso.byu.edu/2007%20Campbell.pdf.

[40] Sean Kerman, Branton J. Campbell, Kiran K. Satyavarapu, Harold T. Stokes, Francesca Perselli, and John S. O. Evans. The superstructure determination of displacive distortions via symmetry-mode analysis. *Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography*, 68:222–234, 2012. 10.1107/s0108767311046241.